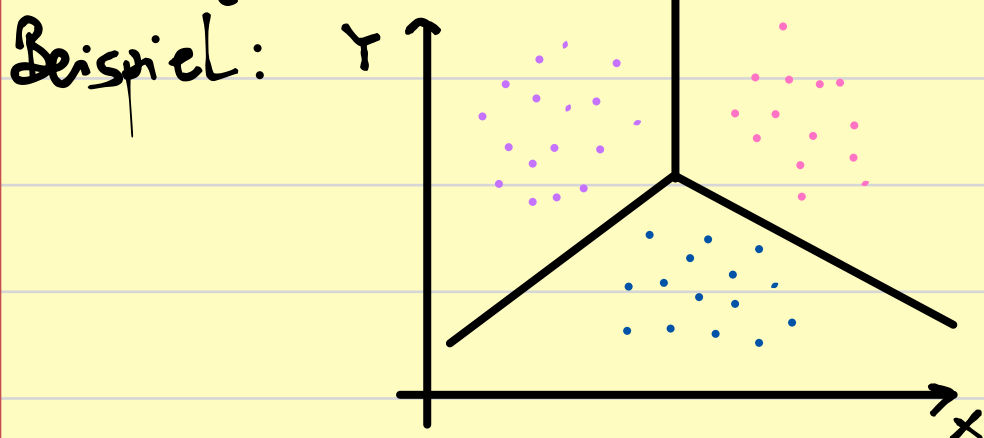




Support Vector Machines (SVM)

Das Ziel von SVM ist die optimale Trennlinie; ebene, hyperebene zu finden, welche vorgegebene, bereits gelabelte Trainingsdaten trennt.



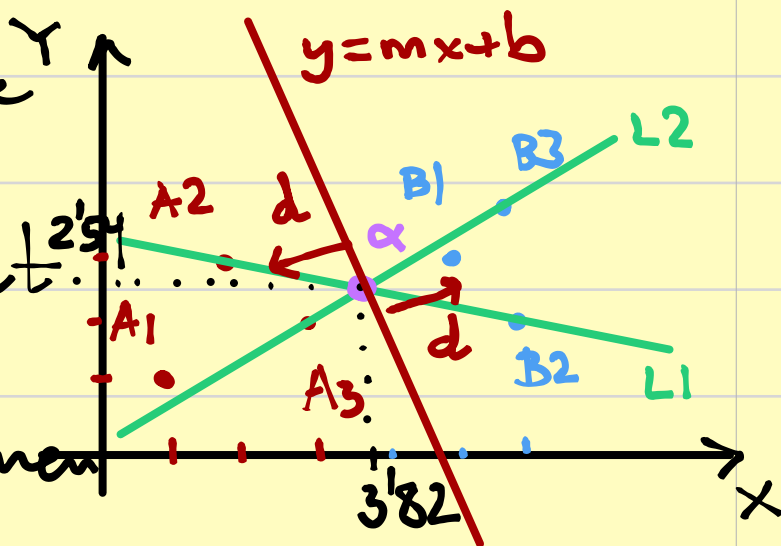
Voraussetzung für SVM ist, dass wir einen ABSTAND zu den Punkten messen können. D.h. die Daten sind Euklidisch

Vorteile SVM: sehr robust, sehr schnell, & lässt sich mit anderen Methoden (i.e. Deep learning) gut kombinieren.

Beispiel. Gegeben sind folgende Trainingsdaten

$$\text{ROTE}(A): [1,1] [2,3] [3,2] \quad \text{BLAU}(B): [5,3] [6,2] [6,4]$$

Ziel: a) finden Sie die optimale Trennlinie ($y = mx + b$), welche die Klassen am besten separiert.
b) berechnen Sie die Abstände (d) - MARGIN der nächstgelegenen



Punkten zur Trennlinie. c) definieren
Sic die SUPPORT VEKTOREN.

SCHRITT 1. Punkte visualisieren.

SCHRITT 2. Trennlinie in der Form $y = mx + b$ ermitteln.

Notiz. Der Abstand der Trennlinie zu den nächstgelegenen Punkten der beiden Klassen sollte maximiert werden.

Der Abstand zw. eine Linie $y = mx + b$ und einen Punkt mit Koordinaten $[x_1, y_1]$ ist: $d = \frac{|mx_1 + y_1 + b|}{\sqrt{m^2 + 1}}$

SCHRITT 3. Hilfe Linien, welche die Daten trennen.

$$L1: A_2, B_2 \quad L2: A_3, B_3$$
$$[2, 3] [6, 2] \quad [3, 2] [6, 4]$$

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$L1: \frac{y - 2}{x - 6} = \frac{3 - 2}{2 - 6} \rightarrow y - 2 = \frac{-1}{4}(x - 6) \quad (1)$$

↑ Eine Linie die durch $[x_1, y_1]$ & $[x_2, y_2]$ geht.

$$L2: \frac{y - 4}{x - 6} = \frac{2 - 4}{3 - 6} \rightarrow y - 4 = \frac{2}{3}(x - 6) \quad (2)$$

Durch α geht die optimale Trennlinie.

$$(1) - (2) \rightarrow (y_\alpha - 2) - (y_\alpha - 4) = \frac{-1}{4}(x_\alpha - 6) - \frac{2}{3}(x_\alpha - 6)$$

$$\rightarrow x_\alpha = 3.82 \rightarrow \dots \rightarrow y_\alpha = 2.54$$

$$\alpha = [3.82, 2.54]$$

SCHRITT 4. Abstand (Margin) zu den nächstgelegenen Punkten zu maximieren.

$$d: \text{Linie \& B}_1 : [5,3] \quad d = \frac{|5m+3+b|}{\sqrt{m^2+1}} \quad (3)$$

$$d: \text{Linie \& A}_3 : [3,2] \quad d = \frac{|3m+2+b|}{\sqrt{m^2+1}} \quad (4)$$

$$\text{Trennlinie geht durch } \alpha : y_\alpha = m \cdot x_\alpha + b \rightarrow 2'54 = 3'82m + b \quad (5)$$

$$d = d(3) = (4) \rightarrow |5m+3+b| = |3m+2+b| \rightarrow m = -\frac{1}{2}$$

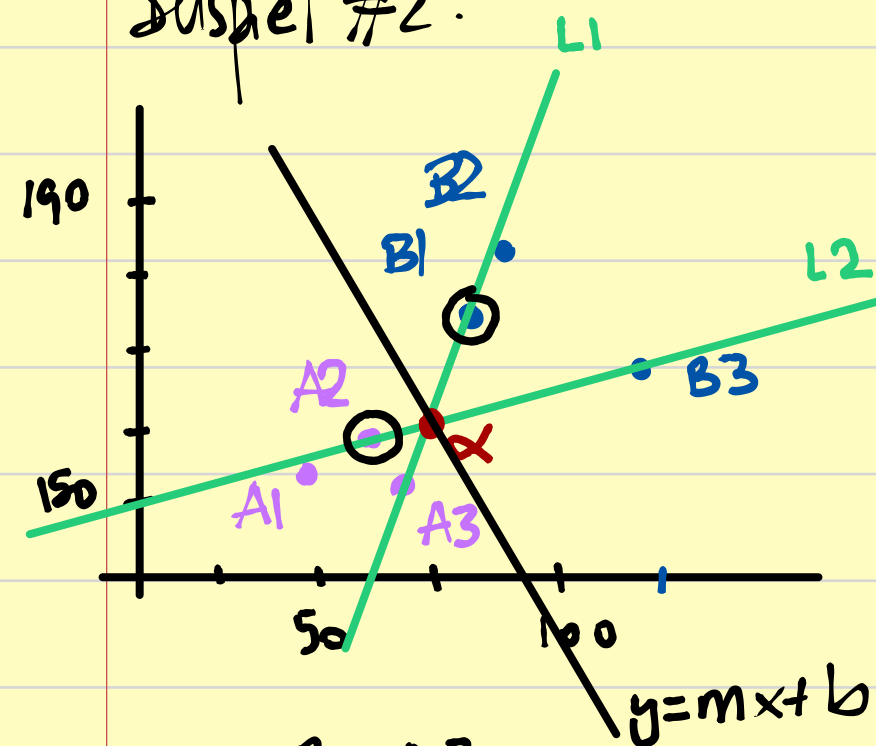
$$(5) \rightarrow 2'54 = 3'82 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + b \rightarrow b = 4'45$$

$$\text{TRENNLINIE: } y = -\frac{1}{2} \cdot x + 4'45$$

$$(3) \rightarrow d = \frac{|5 \cdot -\frac{1}{2} + 3 + 4'45|}{\sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 1}} \approx 2 \quad \equiv \text{Margin}$$

SUPPORT VEKTOREN : die nächstgelegenen Punkten : A₁ & B₃.

Beispiel #2.



Beispiel.	x (Gewicht)	y (Größe)	Klasse
	50	155	♀
	60	160	♀
	68	150	♀
	85	175	♂
	90	182	♂
	110	170	♂

L1: B1, A3

[85, 175] [68, 150]

$$\frac{y - 175}{x - 85} = \frac{175 - 150}{85 - 68}$$

$$y = 175 + 1'47(x - 85) \quad L1 \quad (1)$$

L2: A2, B3

[60, 160] [110, 170]

$$\frac{y - 170}{x - 110} = \frac{170 - 160}{110 - 60}$$

$$y = 170 + 0'2(x - 110) \quad L2 \quad (2)$$

$$(1) - (2) \rightarrow y_\alpha - y_\alpha = 175 + 1'47(x_\alpha - 85) - 170 - 0'2(x_\alpha - 110)$$

$$0 = 5 + 1'27x_\alpha - 102'95 \rightarrow x_\alpha = 77'12$$

$$y_\alpha = 163'42$$

$$\alpha [77'12, 163'42]$$

d: A2

[60, 160]

$$d = \frac{|60m + 160 + b|}{\sqrt{m^2 + 1}} \quad (3)$$

d: B1

[85, 175]

$$d = \frac{|85m + 175 + b|}{\sqrt{m^2 + 1}} \quad (4)$$

$$(3) = (4) \rightarrow |60m + 160 + b| = |85m + 175 + b|$$

$$\rightarrow m = \frac{160 - 175}{85 - 60} = -0'6$$

$$y_{\alpha} = m x_{\alpha} + b \rightarrow 163'42 = -0'6 \cdot 17'12 + b$$

$$\rightarrow b = 209'7$$

$$y = -0'6 x + 209'7 \quad \text{TRENNLINIE}$$

$$d = \frac{|60 \cdot (-0'6) + 160 + 209'7|}{\sqrt{(-0'6)^2 + 1}} = \frac{333'7}{1'17} = \boxed{285'2 \text{ Margin}}$$

SUPPORTVEKTOREN: A2 & B1

